

¿A qué distancia está la estrella?

Dinámica de paralaje en el aula · Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología

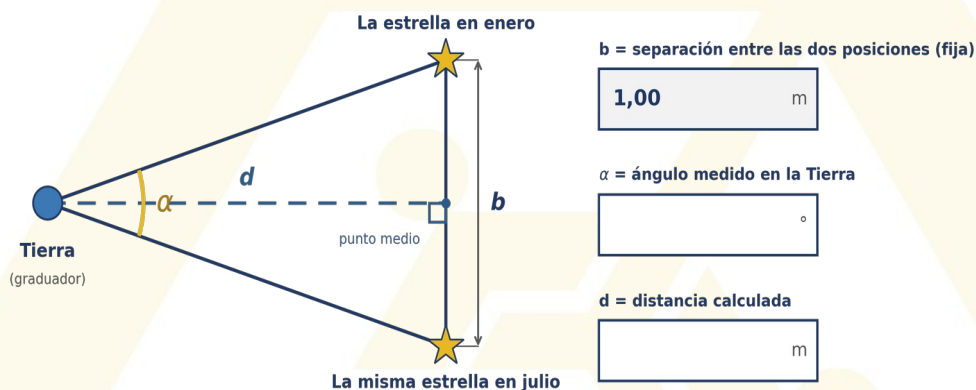
Grupo N.º _____ Fecha: _____ Integrantes: _____

Roles (por grupo): 2 Estrellas · 1 Tierra · Astrónom@s · Físic@s computacionales.

Materiales: un cordón largo, cinta métrica (o flexómetro), graduador (transportador), calculadora y lápiz.

INSTRUCCIONES

- Formen 3 grupos y repartan los roles.
- Las dos Estrellas (la misma estrella en dos meses) sujetan los extremos del cordón, separadas siempre $b = 1,00$ m.
- Cada grupo se ubica a una distancia distinta: la Tierra agarra el cordón por la mitad y se aleja hasta tensarlo, formando una "V".
- Astrónom@s: pongan el graduador justo en la posición de la Tierra y midan el ángulo α que abren los dos tramos del cordón.
- Astrónom@s: comprueben con la cinta métrica que b sigue siendo $1,00$ m.
- Físic@s computacionales: anoten α en el cuadro del dibujo.
- Físic@s computacionales: calculen la distancia d con la ecuación y escríbanla en el tercer cuadro (calculadora en modo DEG).



ECUACIÓN

$$d = \frac{b}{2 \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{1,00 \text{ m}}{2 \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$$

d = distancia de la Tierra a la estrella (m) · $b = 1,00$ m, igual para los 3 grupos · α = ángulo medido en la Tierra (grados)

VERIFICACIÓN

Mientras l@s físic@s computacionales hacen el cálculo, l@s astrónom@s miden con la cinta métrica la distancia real entre la Tierra y el punto medio del cordón. Comparen los dos valores:

d medida (real) [m]	d calculada [m]	Error [%]

$$\text{Error (\%)} = |d \text{ calculada} - d \text{ medida}| \div d \text{ medida} \times 100$$

Observaciones del grupo: _____

Ojo: las dos Estrellas son la misma estrella, vista en distintos meses del año. Ese cambio aparente de posición se llama **paralaje**, y es justo así como se miden las distancias a las estrellas cercanas.